Python

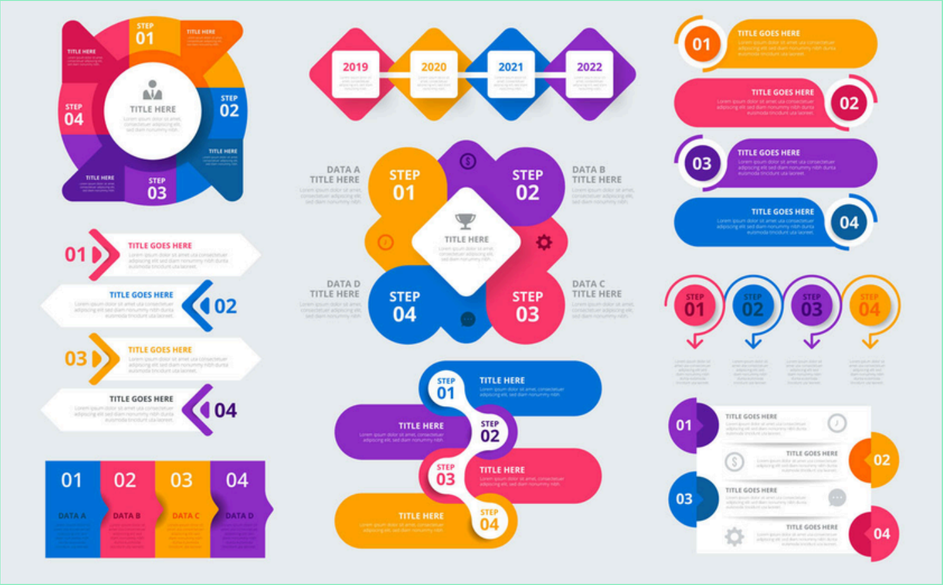
Streamlit

Streamlit дегеніміз не?

Streamlit — бұл Python тілінде деректермен жұмыс істейтін қолданбаларды (Data Apps) және веб-интерфейстерді өте жылдам жасауға арналған ашық бастапқы коды бар (open-source) кітапхана.

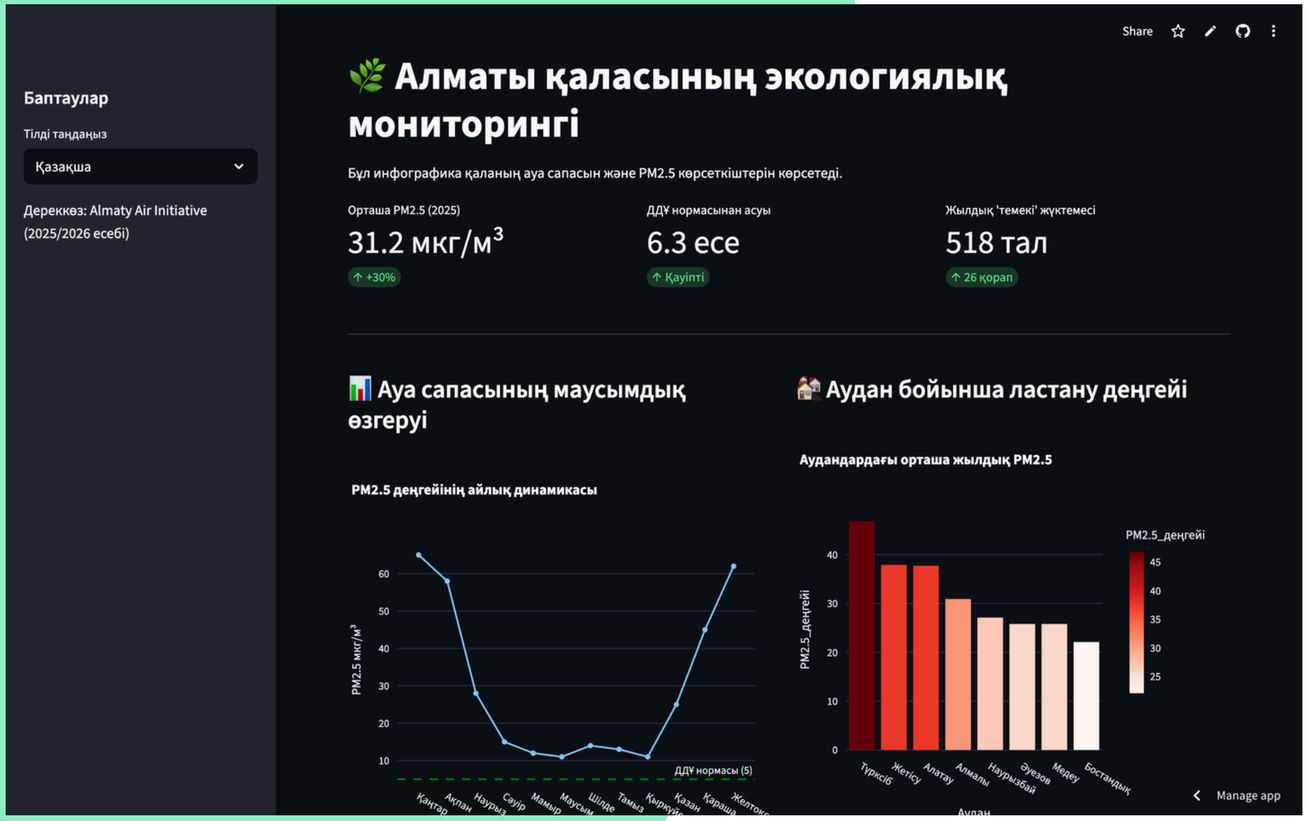
Инфографика дегеніміз не?

Инфографика — бұл күрделі ақпаратты, деректерді немесе білімді тез әрі анық жеткізуге арналған визуалды бейнелеу тәсілі.



Инфографика мысалы

https://gwrf4ykzlg4scytnbefc7e.streamlit.app/



Тапсырма

Google Gemini жасанды интеллект құралымен streamlit кітапханасын пайдаланып веб-инфографика жасау. Бұл – жұптық жұмыс, жұпқа тақырып берілген және Gemini-ге арналған промпт та жазылған.

Жоба барысы

1. Жобаға арналған папка ашу
2. Main.py файлын ашу
3. Терминалға жаз: python3 -m venv venv
4. Сосын: source venv/bin/activate
5. gemini арқылы код генерациялап, main.py файлына қою
6. терминал арқылы керекті модульдерді орнату, gemini көрсетеді.

pip install streamlit plotly pandas numpy

басқа да модульдер керек болуы мүмкін

8. Терминалға жазу streamlit run main.py

Аяла & Тоғжан,

1. 📈 Экономика: Инфляция және Тұтыну себеті
Промпт:
"Маған Қазақстандағы инфляцияны талдайтын кәсіби Streamlit қолданбасын жазып бер. main.py файлында Ұлттық статистика бюросының (2021-2026) нақты деректеріне ұқсас имитацияланған деректер қоры болсын. Талаптар: 1. Азық-түлік, жанармай және жалдау ақысының өсуін салыстыратын Plotly Line Chart. 2. Тұтыну себетінің құрылымын көрсететін Donut Chart. 3. Соңғы айдағы өзгерістерді көрсететін st.metric карталары. 4. Пайдаланушы өз жалақысын енгізіп, инфляция оның сатып алу қабілетін қаншалықты төмендеткенін есептейтін 'Calculator' модулі. Дизайны таза, түстері 'Financial Blue', тілі — қазақша. Орнату үшін pip install тізімін коментарий ретінде қоса кет."

Амир & Ұлықпан, Гульнара & Айгерім

2. 🏘️ Тұрғын үй: Жылжымайтын мүлік аналитикасы
Промпт:
"Қазақстанның ірі қалаларындағы (Алматы, Астана, Шымкент) жылжымайтын мүлік нарығына арналған 'Real Estate Dashboard' жаса. Функционал: 1. Folium картасы арқылы аудандар бойынша шаршы метрдің бағасын (Heatmap) көрсет. 2. Пәтерлердің (1, 2, 3 бөлмелі) баға динамикасын Multi-line Plotly graph арқылы салыстыр. 3. Құрылыс материалдарының қымбаттауы мен үй бағасының арасындағы корреляцияны Scatter plot арқылы бейнеле. 4. Ипотекалық калькулятор (7-20-25 бағдарламасы бойынша) модулін қос. Барлығы бір main.py файлында, толық статистикамен."

Ануар & Абдунур, Аділ & Ернұр

3. 🎓 Білім: Гранттар мен Университеттер рейтингі
Промпт:
"Қазақстанның жоғары білім беру жүйесі туралы тереңдетілген инфографикалық қолданба жаз. Бөлімдер: 1. Plotly Treemap арқылы мамандықтарға бөлінген гранттар санын көрсет. 2. Өңірлердегі 'Серпін' бағдарламасының тиімділігін Bar chart арқылы талда. 3. Түлектердің жұмысқа орналасу пайызы мен орташа жалақысын салыстыратын Bubble chart. 4. Пайдаланушы ҰБТ балын енгізіп, грантқа түсу мүмкіндігін көретін 'Predictor' бөлімі. Кодта Pandas фильтрлері көп болсын, стилі — 'Modern Academic'."

Ахметжан & Махамбет

4. 🏥 Денсаулық: Өңірлік медицина сапасы
Промпт:
"Қазақстанның денсаулық сақтау саласының индикаторларын талдайтын Python Streamlit жобасын құр. Деректер: 1. Облыстар бойынша дәрігерлер тапшылығын Chloropleth Map (JSON-сыз, координаттармен) арқылы бейнеле. 2. Аурухана төсектері мен медициналық жабдықталу деңгейін Radar Chart арқылы салыстыр. 3. Халықтың өмір сүру ұзақтығының өсуін Area Chart арқылы көрсет. 4. Әр өңірге жеке 'Health Score' рейтингін есептейтін алгоритм жаз. Барлық мәтіндер мен ескертулер қазақ тілінде."

Алихан & Алдияр

5. ⚡ Энергетика: Жасыл Қазақстан (Energy Mix)
Промпт:
"Қазақстанның 2060 жылға дейінгі 'Көміртекті бейтараптық' стратегиясына арналған интерактивті модель жаса. Визуалдар: 1. Қазіргі энергия көздерінің (Көмір, Газ, ЖЭК) үлесін Gauge charts арқылы көрсет. 2. Көмірқышқыл газының (CO2) бөлінуін азайту болжамын Waterfall chart арқылы сал. 3. Еліміздегі Күн және Жел станцияларының картасы. 4. Атом электр станциясы (АЭС) салынған жағдайдағы экономикалық тиімділікті есептейтін 'Scenario Simulator' қос. Түстері — 'Eco Green' және 'Industrial Grey'."

Нұрсұлтан & Берік

6. 🚜 Агро: Ауыл шаруашылығы мен Экспорт
Промпт:
"Қазақстанның агро-өнеркәсіптік кешеніне (АӨК) арналған 'Agro-Insight' қолданбасын жаз. Талаптар: 1. Астық өнімінің (бидай, арпа, жүгері) 10 жылдық өнімі мен экспорттық бағасын Dual-axis Plotly Chart арқылы сал. 2. Су тапшылығы бар өңірлерді 'Risk Map' арқылы белгіле. 3. Экспорттық бағыттарды (Қытай, Орталық Азия, Еуропа) Sankey Diagram арқылы көрсет. 4. Фермерлерге арналған субсидия есептегіш модулін қос. Статистикалық деректерге бай болсын."

Батырхан & Айнар

7. 🚘 Көлік: Жол қауіпсіздігі және Логистика
Промпт:
"Қазақстандағы ЖКО (жол апаты) статистикасын терең талдайтын және қауіпсіздікті арттыруға бағытталған жоба жаса. Компоненттер: 1. Апаттардың негізгі себептерін (жылдамдық, жол сапасы, мас күйде айдау) Sunburst Chart арқылы көрсет. 2. Апта күндері мен сағаттар бойынша апаттардың тығыздығын Heatmap арқылы сал. 3. 'Батыс Европа - Батыс Қытай' тас жолының транзиттік әлеуетін Line chart арқылы бейнеле. 4. Қауіпсіздік деңгейін жақсарту үшін AI ұсыныстарын шығаратын мәтіндік блок."

Батыржан & Нұрасыл

8. 💻 Цифрландыру: IT-сектордың дамуы
Промпт:
"Қазақстанның IT экожүйесін (Astana Hub, IT-экспорт, Digital ID) талдайтын Streamlit бақылау тақтасын жаса. Көрсеткіштер: 1. IT экспорттың өсу қарқынын (2018-2026) Exponential growth curve арқылы сал. 2. Стартаптардың бағыттарын (Fintech, Edtech, Govtech) Pie Chart арқылы бейнеле. 3. Өңірлердегі 'Digital Divide' (цифрлық теңсіздік) көрсеткішін Bar chart арқылы салыстыр. 4. Пайдаланушы өз стартапының 'Unit Economics' көрсеткіштерін есептейтін құрал қос."

Практикалық жоба

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Деректерді жасау (0-ден 10-ға дейін 100 нүкте)
x = np.linspace(0, 10, 100)
y = np.sin(x) # Синус толқыны

# 2. Графикті бояу
plt.plot(x, y, color="purple", linewidth=2)
plt.title("NumPy-мен жасалған алғашқы график")
plt.grid(True)
plt.show()
```